

MODULE 3 –LIST, STACK AND QUEUE



เนื้อหาในบทนี้

1. Linked list
2. Doubly linked list
3. Circular linked list และ Circular doubly linked list
4. Stack
5. Queue

เนื้อหาที่เรียนในวันนี้

เมื่อเรียนจบแล้ว สิ่งที่คุณจะสามารถทำได้คือ

- 1) สามารถแยกแยะระหว่าง list และ linked list ได้
- 2) เข้าใจการทำงานของ linked list
- 3) สามารถเขียนโปรแกรมทำการเก็บข้อมูลลงใน linked list ได้
- 4) สามารถเขียนโปรแกรมทำการลบข้อมูลลงใน linked list ได้
- 5) สามารถเขียนโปรแกรมทำการค้นหาข้อมูลลงใน linked list ได้
- 6) สามารถเขียนโปรแกรมทำการนับจำนวนข้อมูลลงใน linked list ได้
- 7) สามารถนำ linked list ไปใช้ในการปัญหาทางการโปรแกรมได้
- 8) ทราบ BigO ทุก Operation



3.1 The List

A General list of the form $A_1, A_2, A_3, \dots, A_N$

For any list except the empty list, we say that A_{i+1} follows (or succeeds) A_i ($i < N$) and that A_{i-1} precedes A_i ($i > 1$). The first element of the list is A_1 , and the last element A_i in a list is A_N

List Operation

☐ insert

☐ remove

☐ printList

☐ makeEmpty

☐ find



3.2 Array List

1) Insert

1. สร้าง Array โดยคาดคะเนว่า list จะมีข้อมูลมากที่สุดกี่ค่า

`int a[8];`

2. กำหนดตัวแปร

arrsize ขนาด array = 8

size คือจำนวนข้อมูล = 6

pos(position) คือตำแหน่งที่ต้องการแทรก

size = 6
arrsize=8

0	1	2	3	4	5	6	7
10	20	30	40	50	60		



3. การ insert จะทำโดยการหาตำแหน่งที่ต้องการแทรกข้อมูลก่อน
เช่นต้องการแทรก 35 ตำแหน่งที่จะแทรกคือ 3 ตำแหน่ง เก็บในตัวแปร
pos



0	1	2	3	4	5	6	7
10	20	30	40	50	60		

```
Loop หาตำแหน่ง pos
for(i=0;i<size;i++)
{
    if( data ..... a[i])
    {   pos= .....
        break;
    }
}
```



03603212 : Module3-List, stack, Queue 8

4. จะแทรกได้จะต้องข้อมูลในช่อง 3-5 ขยับเลื่อนข้อมูลด้านหลังทุกตัว 3 ถึง 5 : pos to size-1

0	1	2	3	4	5	6	7
10	20	30	40	50	60		

เลื่อนข้อมูลใน index 3-5

5. ทำการแทรก

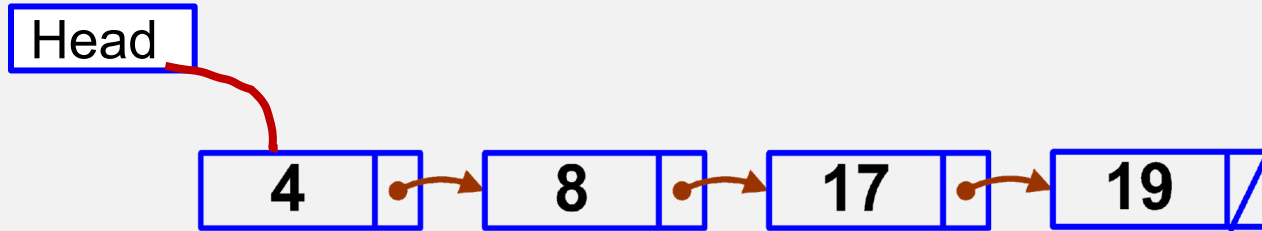


2) Delete

0	1	2	3	4	5	6	7
10	20	30	35	40	50	60	

- 1.หาตำแหน่งที่ต้องการลบใส่ตัวแปร index index=3
- 2.ขยับข้อมูลตั้งแต่ลำดับ 4-6 คือ $\text{index}+1$ ถึง $\text{size} - 1$ เลื่อนมาด้านหน้า
- 3.ลดขนาด size

3.3 Linked list



Avoid the linear cost of insertion and deletion of array.

The linked list consists of a series of nodes, which are not necessary adjacent in memory. Each node contains the element and a link to a node containing its successor. We call this the next link. The last cell's next link points to NULL.

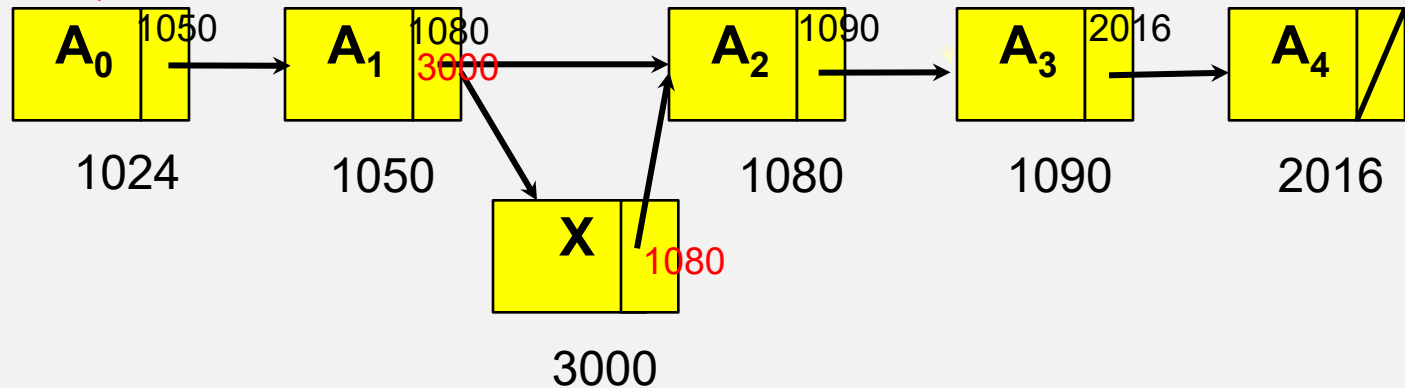
Linked List

1. Insert

Head

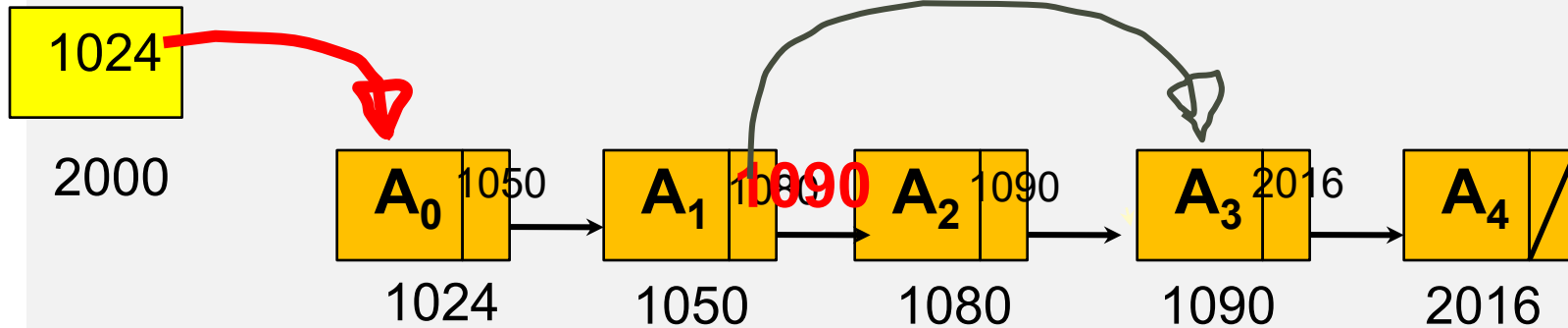


2000



Delete

Head





ข้อแตกต่างระหว่าง Array list และ Linked list

1. การประกาศตัวแปร

Array list จะต้องประกาศตัวแปรก่อน จึงต้องคาดคะเนจำนวนข้อมูลไว้ ว่าข้อมูลใน list จะมีจำนวนกี่ตัว

Linked list ไม่จำเป็นจะต้องประกาศตัวแปรก่อน สามารถสร้าง node ขณะที่ run โปรแกรมได้

2. การ insert และ delete

Array list ทำได้ยากกว่า เพราะโครงสร้างไม่เหมาะสม
Linked list สามารถโปรแกรมได้ง่ายกว่ามาก



ข้อแตกต่างระหว่าง Array list และ Linked list(ต่อ)

3. การเขียนโปรแกรม

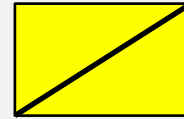
Array list เขียนโปรแกรมโดยใช้การวน loop

Linked list เขียนโปรแกรมต้องใช้ pointer

1 การ Insert แยกกรณี

1. กรณีที่ไม่มีข้อมูล

head



2000

head



2000



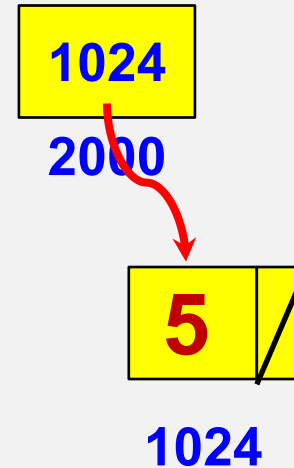
1024



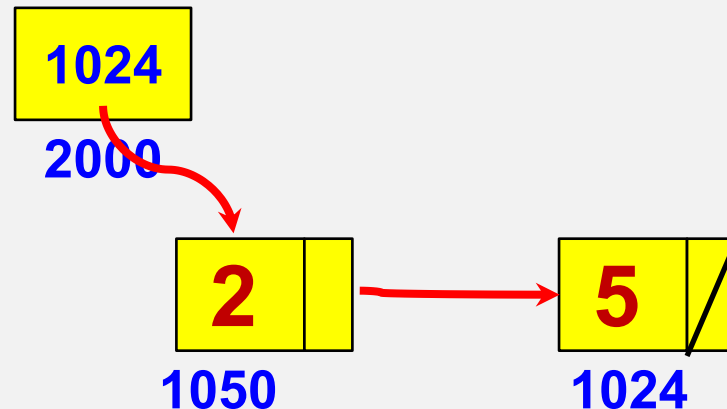
2. กรณีที่มีข้อมูล

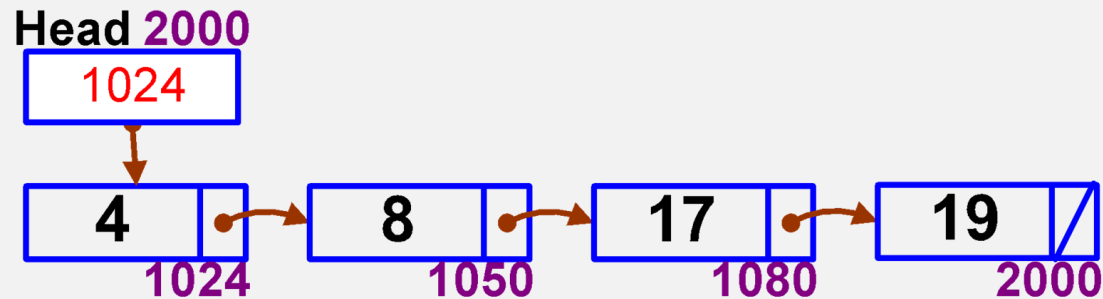
- insert หน้าสุด
- insert ตรงกลาง
- insert ท้าย

head



head





```
struct record{
    int value;
    struct record *next;
};
```



//กำหนด structure ของ linked list



```
int menu()
{
    int choose;
    cout << "=====Menu =====\n";
    cout << " 1) Insert list\n";
    cout << " 2) Delete list\n";
    cout << " 3) Print list\n";
    cout << " 4) Exit\n";
    cout << " Please choose > ";
    cin >> choose;
    return choose;
}
```



Insert linked list

กรณี head ไม่มีข้อมูล

```
{ if(head == NULL)
```

สร้างโหนด

ทำการ insert และให้ head ชี้โหนดนี้

```
}
```

```
else ( head มีข้อมูล)
```

```
{
```

insert หน้า head?

insert และให้ head มาชี้

else (insert หลัง head คือตรงกลางหรือท้าย)

```
{ - หาดำแหน่งที่จะ insert
```

```
- ทำการ insert
```

```
}
```

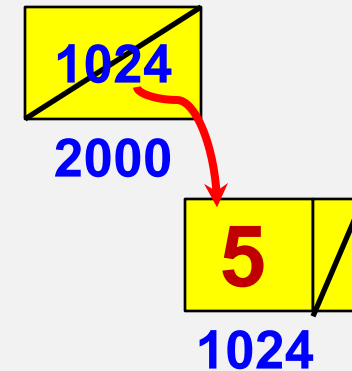
```
}
```



```
struct record *insert(struct record *head,int data)
```

```
{ struct record *node,*p;  
1  if ( head == NULL )  
2  { head=new struct record;  
3    head->value = data;  
4    head->next = NULL;  
5  }  
6  return head;  
}
```

head



5

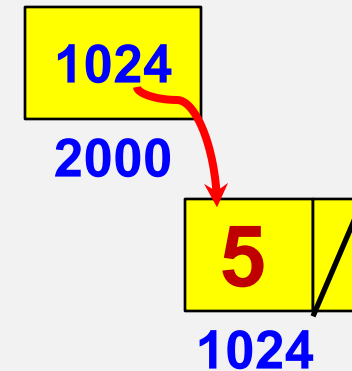


```
struct record *insert(struct record *head,int data)
```

```
{    struct record *node,*p;  
1  if ( head == NULL )  
2  {    head=new struct record;  
3      head-> value = data;  
4      head-> next = NULL;  
5  }
```

2

head

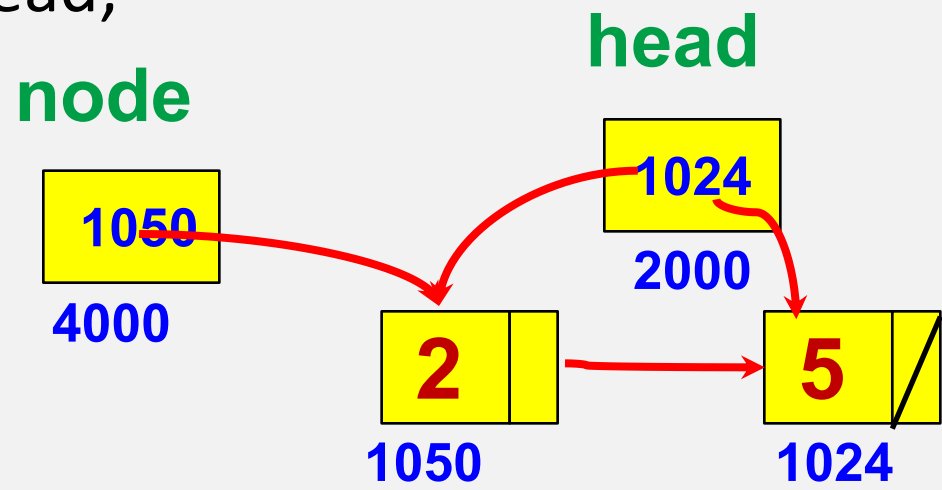


2. กรณีมีข้อมูลอยู่แล้ว
- Insert ด้านหน้า

```

6  else    /**head !=NULL **/
7  {      node=new struct record;
8          node-> value = data;
9          if( data < head->value)
10         {   node->next = head;
11             head=node;
12         }
13  return head;

```



```

struct record *insert(struct record *head,int data)

```

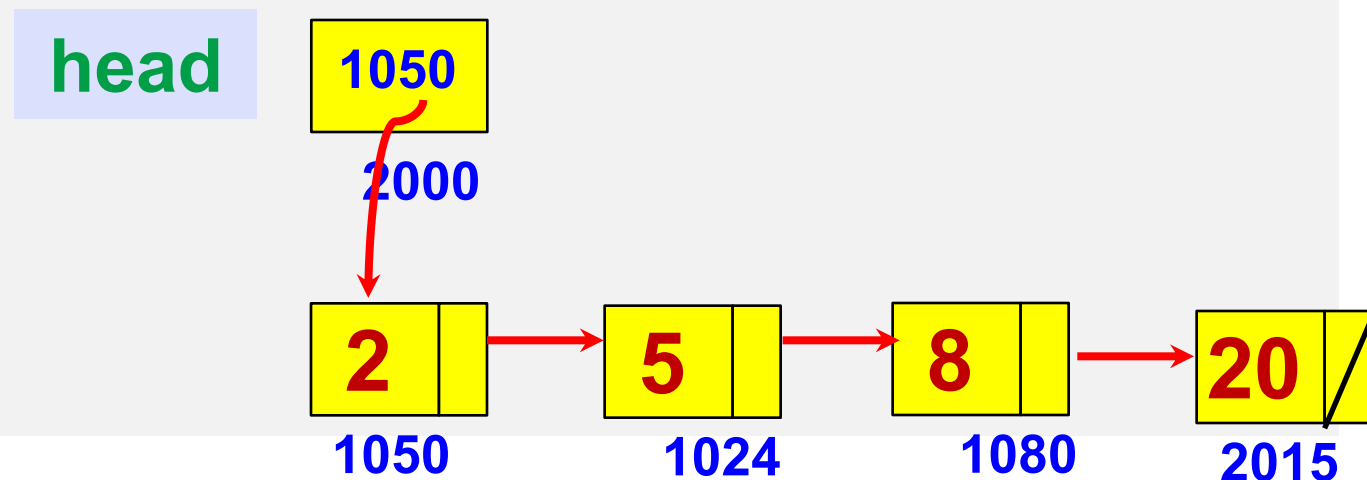
```

1 {   struct record *node,*p;
2     if ( head == NULL )
3     { head=new struct record;
4         head-> value = data;
5         head-> next = NULL;
6     }

```

3. กรณีแทรกกลาง
หรือท้าย

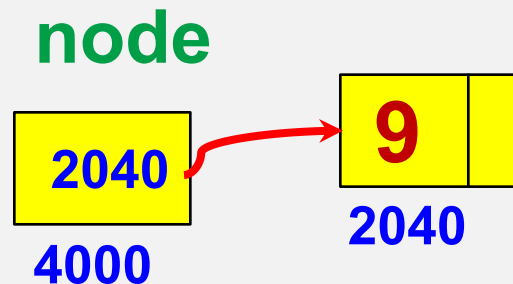
9





```
7 else    /**head !=NULL **/  
8 {      node=new struct record;  
9        node-> value = data;  
10       if( data < head->value)  
11       {  
12          แทรกหน้า list กรณี 2 เรียนแล้ว ❤️  
13           ...  
        }  
        else  
        {     แทรกกลาง/ท้าย
```

3. กรณีแทรกกลาง



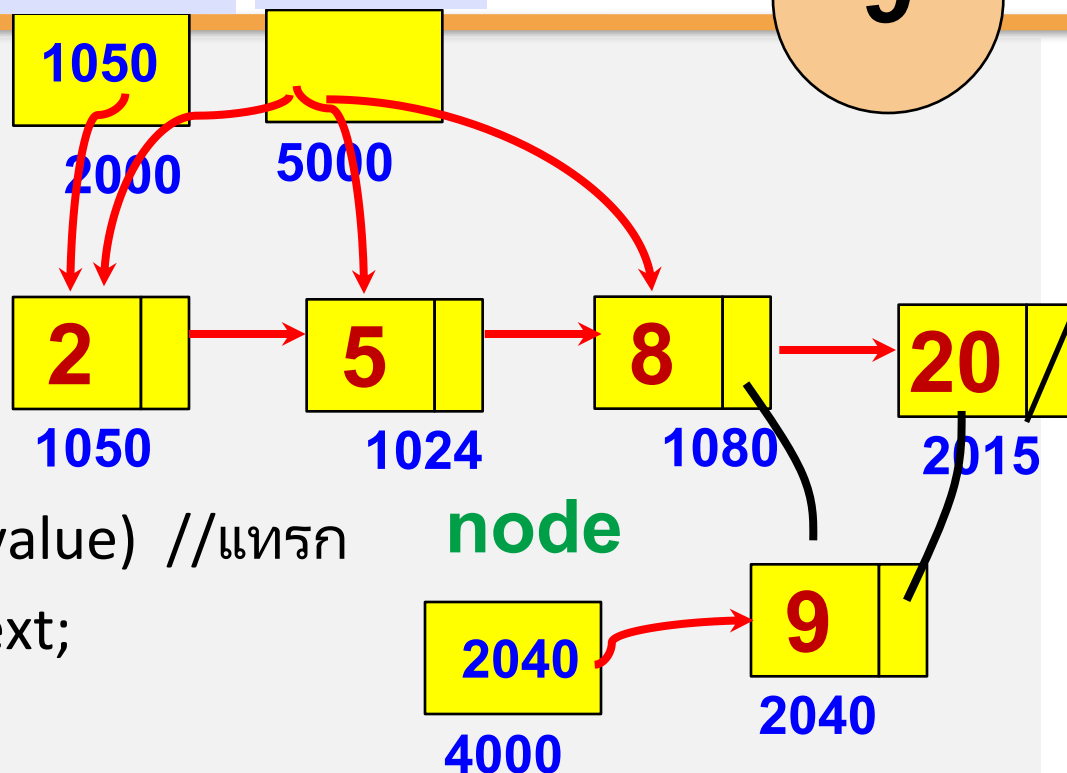
```

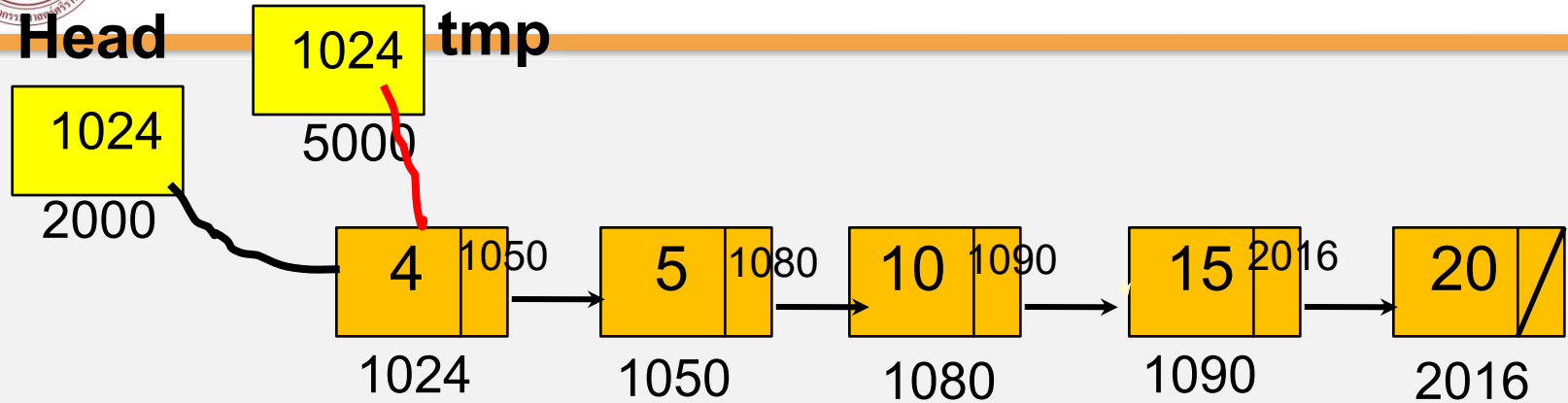
14 else
15 { p=head;
16   while( p !=NULL)
17   {
18     if( data < p->next->value) //แทรก
19     { node->next=p->next;
20       p->next = node;
21       break;
22     }
23     else p=p->next;
24   } //end while   } //end else   }/* end else head !=NULL */
25   return head; }
  
```

head

p

9





```
void print(struct record *head)
{
    cout << "\nPrint Listed : \n";
    struct record *tmp;
    tmp=head;
    while(tmp!=NULL)
    {
        cout << tmp->value << " ";
        tmp=tmp->next;
    }
}
```



การบ้าน

1. จงเขียนโปรแกรมสร้าง linked list โดยมีการทำงานตาม menu ดังด้านล่าง

หมายเหตุ ให้ทดลอง insert 8, 5, 1, 2, 20, 6, 14

=====Menu=====

1) Insert +

2) Print +

3) Exit +

Please choose >

ถ้าเลือกข้อ 1

Enter : 8

Success! จากนั้นกลับไปเมนู

เลือกข้อ 2

Output : 8

ถ้าเลือกข้อ 1 อีก

Enter : 5

Success! จากนั้นกลับไปเมนู

เลือกข้อ 2

Output = 5 8 จากนั้นกลับไปเมนู

Hint การทำให้ผลลัพธ์ต่างไว้
เมื่อกดปุ่ม enter แล้วค่อยกลับไป
ไปที่เมนู ใช้ getch()